

Kritisk statistikk

Mengdetrening · 4 nivåer · 36 oppgaver

Mild	Grunnleggende oppgaver
Medium	Standardoppgaver og kombinasjoner
Spicy	Sammensatte og utvidede oppgaver
Hot	Tekstoppgaver, bevis og utfordringer

Å lese statistikk med kritisk blikk

Statistikk kan brukes til å overbevise, villedde eller manipulere. Kritisk statistisk tenkning innebærer å stille spørsmål om metode, utvalg, presentasjon og slutninger. Korrelasjon er ikke kausalitet. Statistisk signifikans er ikke det samme som praktisk viktighet.

Kritiske spørsmål

Utvalg: Er utvalget representativt? Hvem er utelatt? Størrelse?

Metode: Hvordan ble data samlet? Er det seleksjonsbias?

Presentasjon: Starter y-aksen på null? Er skalaen lineær?

Slutning: Er konklusjonen underbygget av dataene? Korrelasjon $\neq$ kausalitet

Mild

9 oppgaver

1.

En studie finner at elever med mobil gjør det dårligere på skolen. Hva må vi vite før vi konkluderer?

Svar:

2.

Grafen viser 20% økning i salg, men y-aksen starter på 1000 (ikke 0). Hva er den reelle prosentvise økningen om salget gikk fra 1000 til 1200?

Svar:

3.

En nettavis spør leserne om de er for eller mot ny bomring. 82% svarte nei. Hva er problemet?

Svar:

4.

Sorter som riktig eller feil statistisk slutning: a) "Røyking forårsaker kreft" (fra randomisert studie) b) "Iskrem forårsaker drukninger" (fra korrelasjon om sommeren)

Svar:

5.

Hva er en konfunderen? Gi et eksempel.

Svar:

6.

Pressen: "Ny studie: Kaffe reduserer risiko for diabetes med 50%." Hva bør du spørre om?

Svar:

7.

Forklar survivorship bias med et eksempel.

Svar:

8.

Utvalg: Spørreskjema sendes til elever i timene de er til stede. Hva er problemet?

Svar:

9.

Hva betyr "statistisk signifikant"? Er det det samme som "viktig"?

Svar:

Medium

9 oppgaver

10.

Absolutt vs relativ risiko: En medisin reduserer P(hjerteinfarkt) fra 2% til 1%. a) Absolutt risikoreduksjon? b) Relativ risikoreduksjon? c) NNT (Number Needed to Treat)?

Svar:

11.

Bekreftelsestendens: En forsker tolker bare studier som støtter hypotesen sin. Hva er farene, og hva bør gjøres?

Svar:

12.

p-hacking: En forsker tester 20 hypoteser. Forventet antall falske positive ($p < 0,05$)?

Svar:

13.

To medisinprodusenter presenterer samme studie ulikt: A: "Reduserer risiko med 50%" B: "Reduserer risiko fra 2% til 1%" Hvilken er mer informativ?

Svar:

14.

Anorexia-statistikk: 1 av 250 unge kvinner rammes. Andelen menn er 10%. Hva er det absolutte antallet menn?

Svar:

15.

Forklar hva type I- og type II-feil er. Gi eksempel for hvert.

Svar:

16.

Effektstørrelse: To skoler. A: $x=72$, B: $x=74$, begge $s=15$, $n=200$. Statistisk signifikant? Cohen's d?

Svar:

17.

Publiseringsbias: Forklar og beskriv konsekvensen for meta-analyser.

Svar:

18.

Kausalitetstest: Bradford Hill-kriteriene. Nevn 4 av 9.

Svar:

Spicy

9 oppgaver

Huskelapp

Utvalg: Er utvalget representativt? Hvem er utelatt? Størrelse?

Metode: Hvordan ble data samlet? Er det seleksjonsbias?

19.

Design et kritisk blikk på følgende påstand: "Land med høyere sjokoladeforbruk vinner flere Nobelprisere."

Svar:

20.

Konfidensintervall: En studie rapporterer 95% KI for en effekt: $[0,02; 0,05]$. Er effekten praktisk viktig?

Svar:

21.

Simpsons paradoks: UCB 1973. Finn to avdelinger der kvinner godkjennes bedre, men samlet er dårligere. (Hypotetisk: A: 60%/80%, B: 30%/50%, men kvinner søker B mest.)

Svar:

22.

Utvalgsdesign: Stratifisert vs klyngesampling. Forklar begge og når de brukes.

Svar:

23.

Replikasjonskrisen: Forklar "Garden of forking paths" og hva den betyr for p-verdier.

Svar:

24.

Bayes-faktor: Hva er det og hvordan er det bedre enn p-verdier?

Svar:

25.

Effektstørrelse-kalkulator: Cohen's $d = 0,8$. $n = 20$ per gruppe. Statistisk styrke?

Svar:

26.

Publikasjonsskjevhet: Hva er "funnel plot" og hva avslører det?

Svar:

27.

Kritisk lesing: En studie finner at barn som sover med lyset på er mer kortsynte. Identifiser minst tre alternative forklaringer.

Svar:

Hot

9 oppgaver

Huskelapp

Utvalg: Er utvalget representativt? Hvem er utelatt? Størrelse?

Metode: Hvordan ble data samlet? Er det seleksjonsbias?

28.

Pre-registrering: Forklar hva det er og hvorfor det reduserer p-hacking og HARKing.

Svar:

29.

Kausal inferens: Pearl's do-calculus: $P(Y|\text{do}(X))$ vs $P(Y|X)$. Hva er forskjellen?

Svar:

30.

Measurement invariance: Tester vi det samme konstruktet på tvers av grupper? Forklar.

Svar:

31.

Oppfølgingsstudie: Forklar fordeler og ulemper med longitudinelle vs tverrsnittsstudier.

Svar:

32.

Bayes kontra frekventist: De to filosofiene for statistisk inferens – hva er grunnforskjellen?

Svar:

33.

Regresjonsantakelser: List opp OLS-antakelsene og hva som skjer om de brytes.

Svar:

34.

Heterogenitet: Hva er I^2 -statistikk i meta-analyse og hva forteller den?

Svar:

35.

Kritisk analyse: Forklar hvordan du ville vurdert troverdigheten til en medisinsk studie (PICO-rammeverket).

Svar:

36.

Utfordring: Lag en komplett kritisk vurdering av påstanden: "Statiner (kolesterolsenkende medisiner) reduserer hjerteinfarkt-risiko med 36%."

Svar:

Fullstendig fasit

Vis alltid fremgangsmåten — riktig svar uten utregning gir ikke full uttelling.

Mild

Nr	Svar / Fremgangsmåte
1	Konfunderende variabler? Årsaksretning? Kontrollgruppe? Utvalg?
2	Reell økning: $(1200-1000)/1000=20\%$. Grafen viser dette som enormt pga. avkuttet akse.
3	Seleksjonsbias: kun avismotstandere svarer. Ikke representativt for befolkningen.
4	a) Riktig (RCT) b) Feil (spuriøs korrelasjon)
5	En variabel som påvirker både årsak og virkning. Eks: sosioøkonomisk status påvirker både kosthold og helse.
6	Utvalg, finansiering, absolutt vs relativ reduksjon, kontrollgruppe, konfundere.
7	Vi ser bare overlevende/suksessene. Eks: analyserer flyene som kom tilbake fra krigen.
8	Elever som er fraværende (muligens sykere, mer sårbare) er underrepresentert.
9	Statistisk signifikant: usannsynlig under H. Ikke nødvendigvis viktig – avhenger av effektstørrelse.

Medium

Nr	Svar / Fremgangsmåte
10	a) 1 prosentpoeng b) 50% c) $NNT=1/0,01=100$ pasienter
11	Bekreftelsestendens forvrenger litteraturen. Løsning: pre-registrering, adversarial samarbeid.
12	Forventet $20 \times 0,05=1$ falsk positiv
13	B er mer informativ (absolutt tallene viser den reelle effekten)
14	1 av $250 \times 10\%$ menn. Ukjent befolkningsstørrelse nødvendig for absolutt tall.
15	Type I: avfei sann H (falsk alarm). Eks: diagnostiserer frisk person syk. Type II: behold usann H. Eks: overser syk person.
16	$d=2/15 \approx 0,13$ (liten). $t=2/(15/\sqrt{200}) \dots t \approx 1,89 \approx \text{signifikant?}$ Marginalt. d veldig liten.

Nr	Svar / Fremgangsmåte
17	Negative og null-resultater publiseres ikke meta-analyser overvurderer effekter.
18	Fire av: styrke, konsistens, spesifisitet, temporalitet, biologisk gradient, plausibilitet, koherens, eksperiment, analogi.

Spicy

Nr	Svar / Fremgangsmåte
19	Konfundering: BNP per innbygger påvirker begge. Spuriøs korrelasjon. $r \approx 0,79$ men ingen kausalitet.
20	Statistisk signifikant (ikke inkluderer 0), men effekten 0,02–0,05 kan være klinisk ubetydelig.
21	Kvinner søker vanskeligere avdelinger samlet akseptansrate ser lavere ut for kvinner
22	Stratifisert: del pop. i lag, ta tilfeldig fra hver. Klynge: velg grupper (skoler), ta alle i gruppen.
23	Mange analysemuligheter en gir $p < 0,05$. Øker sjansen for falsk positiv dramatisk.
24	$BF = P(\text{data} H) / P(\text{data} \bar{H})$. Kvantifiserer bevis for H relativt til $\bar{H}$. Kontinuerlig skala.
25	Med $d = 0,8$ og $n = 20$: styrke $\approx 0,56$ (56% sjanse for å oppdage effekten). GPower-kalkulator.
26	Funnel plot: effect size vs presisjon. Asymmetri indikerer publikasjonsskjevhet.
27	1: Arvelige gen for nærsynthet og lavt lys-preferanse. 2: Foreldres nærsynthet. 3: Tid innendørs.

Hot

Nr	Svar / Fremgangsmåte
28	Pre-registrering: spesifiser hypotese og metode FØR data innsamles. Hindrer HARKing og p-hacking.
29	$P(Y X)$: observasjonsbasert, kan skyldes konfundere. $P(Y \text{do}(X))$: intervensjonsbasert, kausal effekt.
30	Measurement invariance: faktorlastinger og intercepts er like på tvers av grupper. Nødvendig for gyldige sammenligninger.

Nr	Svar / Fremgangsmåte
31	Longitudinell: følger individer over tid, fanger kausalitet bedre. Tverrsnitt: raskere, billigere, men kun korrelasjon.
32	Frekventist: $P(\text{data} \text{H})$. Bayes: $P(\text{H} \text{data})$. Bayes oppdaterer prior med ny evidens.
33	OLS: linearitet, homoskedastisitet, normalfordelte residualer, ingen autokorrelasjon, ingen perfekt multikollinearitet.
34	$I^2=0-25\%$: lav heterogenitet. $75-100\%$: høy. Høy I^2 betyr studiene måler ulike ting.
35	P: Populasjon. I: Intervensjon. C: Sammenligning. O: Utfall. Vurder design, bias, presisjon, direkthet, konsistens.
36	Relativt: 36%. Absolutt: trolig 1-2%. NNT $\approx$ 50-100. Finn: finansiering, utvalg, oppfølgingstid, biprofiler, konfundere.